

# T4 — Rozamiento y aplicaciones de las fuerzas

Contactos, curvas, peraltes y elasticidad.

Aplicamos Newton a contactos que pueden impedir o permitir el deslizamiento, a carreteras curvas y a muelles. La pregunta inicial es qué modelo describe el estado del cuerpo.

## En esta lección

- |                                |      |
|--------------------------------|------|
| 1. Antes y después de deslizar | p. 1 |
| 2. Tomar una curva             | p. 2 |
| 3. Muelles y medidas           | p. 3 |

En los ejemplos mecánicos usamos  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Las estimaciones experimentales de  $g$  se calculan a partir de sus datos. Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

## 1 Antes y después de deslizar

El rozamiento se opone al deslizamiento relativo, o a su tendencia, en el contacto. No tiene por qué oponerse a la velocidad del centro de masas en cualquier situación. Aquí estudiamos bloques sobre superficies fijas:

$$|f_s| \leq \mu_s N, \quad |f_k| = \mu_k N.$$

El estático  $f_s$  se ajusta hasta un máximo; el cinético  $f_k$  se usa cuando hay deslizamiento. Los coeficientes son aproximaciones empíricas del contacto. Primero se calcula  $N$ ; después la fuerza necesaria para impedir el deslizamiento; solo entonces se comprueba si cabe dentro del límite estático.

### Ejemplo resuelto: misma fuerza, dos estados

*Elaboración propia, conservando los datos de la versión actual.*

**Planteamiento.** Bloque de 2,00 kg en mesa horizontal,  $\mu_s = 0,40$ ,  $\mu_k = 0,30$  y fuerza  $F = 7,00 \text{ N}$  a la derecha. Calcula rozamiento y aceleración desde reposo y si ya desliza a la derecha.

#### Solución o comprobación.

**Modelo.** Verticalmente  $N = mg$ . Horizontalmente, desde reposo se necesita  $f_s = F$  para equilibrar; si desliza usamos  $f_k = \mu_k N$ .

**Cálculo.**  $N = 20,0 \text{ N}$ ,  $f_{s,\text{máx}} = 8,00 \text{ N}$ ,  $f_k = 6,00 \text{ N}$ . Desde reposo  $7 < 8$ :  $f_s = 7,00 \text{ N}$  hacia la izquierda y  $a = 0$ . Deslizando:  $a = (7 - 6)/2 = +0,500 \text{ m/s}^2$ .

**Interpretación.** El valor de  $F$  no decide por sí solo el estado. Usar siempre  $f_s = \mu_s N$  predeciría una fuerza neta hacia la izquierda en un bloque que nadie ha puesto en movimiento.



La gráfica sigue una fuerza que aumenta lentamente desde reposo. Al superar 8 N cambia el régimen: el descenso a 6 N no representa una rama inclinada continua. Un bloque ya deslizante puede tener  $f_k = 6 \text{ N}$  también para fuerzas menores.

## Qué pasa si se retira la fuerza

Si el bloque anterior desliza a  $3,00 \text{ m/s}$  y retiramos  $F$ , queda  $a = -f_k/m = -3,00 \text{ m/s}^2$ . Se para en  $1,00 \text{ s}$  tras  $1,50 \text{ m}$ . Desde ese instante el rozamiento estático necesario es cero. Prolongar la aceleración negativa lo haría arrancar hacia atrás sin causa.

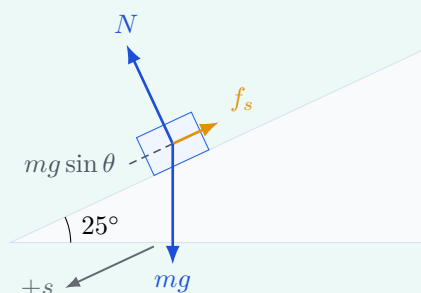
### Ejemplo resuelto: reposo y deslizamiento en el plano

Adaptación del plano inclinado del original T4, con los datos actuales.

**Planteamiento.**  $m = 0,300 \text{ kg}$ ,  $\theta = 25^\circ$ ,  $\mu_s = 0,50$  y  $\mu_k = 0,35$ . Decide si permanece en reposo y calcula  $a$  si se lanza cuesta abajo.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Eje  $+s$  cuesta abajo. Sin aceleración perpendicular:  $N = mg \cos \theta$ . El peso paralelo apunta cuesta abajo, el rozamiento hacia arriba en los dos estados que comparamos.



Dibujo del equilibrio:  $f_s = mg \sin \theta$ . La longitud de cada fuerza sigue sus componentes; la guía del peso no es una fuerza adicional.

**Cálculo.**

$$mg \sin 25^\circ = 1,27 \text{ N}, \quad N = 2,72 \text{ N}, \quad f_{s,\text{máx}} = 1,36 \text{ N}.$$

Puede quedar en reposo:  $f_s = 1,27 \text{ N} < 1,36 \text{ N}$ . Si ya baja,  $f_k = \mu_k mg \cos 25^\circ = 0,952 \text{ N}$  y

$$a = g(\sin 25^\circ - \mu_k \cos 25^\circ) = 1,05 \text{ m/s}^2$$

usando trigonometría sin redondear.

**Interpretación.** El límite de reposo exige  $mg \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta$ , es decir,  $\tan \theta \leq \mu_s$ . Aquí  $\theta_c = \arctan 0,50 = 26,6^\circ$ . Es un equilibrio límite ideal.

**Ahora cambia...** Si se lanza cuesta arriba, el rozamiento apunta cuesta abajo:  $a_s = g(\sin 25^\circ + \mu_k \cos 25^\circ) = 7,40 \text{ m/s}^2$ . Al parar, vuelve a ser posible el reposo porque  $25^\circ < \theta_c$ .

## 2 Tomar una curva

Para girar a rapidez constante hace falta aceleración radial  $v^2/R$  (T2). Newton exige una resultante hacia el centro, no una fuerza nueva llamada centrípeta. La normal se orienta según la superficie, no según la inclinación de un conductor o del vehículo.

### Curva plana

Sin aerodinámica ni aceleración vertical,  $N = mg$ . Si no hay derrape, el rozamiento estático proporciona la fuerza radial:

$$f_s = \frac{mv^2}{R} \leq \mu_s mg \quad \Rightarrow \quad v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R}.$$

No se utiliza  $\mu_k$  mientras el contacto se mantenga sin deslizamiento lateral.

## Peralte sin rozamiento

La normal se inclina porque la calzada está inclinada. Su componente vertical equilibra el peso y la horizontal sostiene el giro:

$$N \cos \theta = mg, \quad N \sin \theta = \frac{mv^2}{R}.$$

Al dividir,  $\tan \theta = v^2/(Rg)$ . La rapidez  $v_d = \sqrt{Rg \tan \theta}$  es la de diseño *sin rozamiento*; no es una máxima universal.

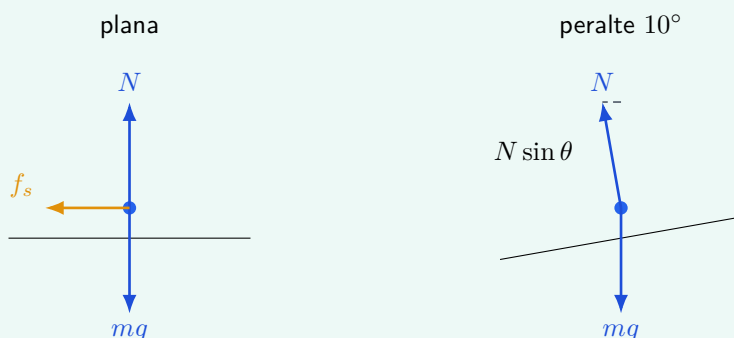
### Ejemplo resuelto: misma curva, dos modelos

*Adaptado del original T4, pp. 6–7.*

**Planteamiento.**  $R = 30,0$  m. Compara curva plana con  $\mu_s = 0,80$  y peralte a  $10^\circ$  sin rozamiento.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Los siguientes son cortes transversales; el centro de la curva está a la izquierda, y la velocidad es perpendicular a este plano.



**Cálculo.** En la plana:  $v_{\text{máx}} = \sqrt{0,80(10)(30)} = 15,5$  m/s. En el peralte:  $v_d = \sqrt{30(10) \tan 10^\circ} = 7,27$  m/s.

**Interpretación.** En el primer caso limita la adherencia; en el segundo, la geometría fija una rapidez compatible sin ayuda del rozamiento. Con rozamiento, un peralte puede admitir un intervalo de velocidades: su sentido se decide por la tendencia a deslizar, no se fija siempre cuesta abajo.

**Ahora cambia...** Si en la curva plana  $\mu_s$  baja a  $0,50$ , el límite es  $12,2$  m/s. Son resultados de un modelo didáctico, no velocidades recomendadas.

## 3 Muelles y medidas

### Deformación no es desplazamiento desde el equilibrio

En el régimen elástico lineal:

$$F_{\text{el}} = -kx.$$

$x$  mide deformación respecto a la longitud natural y  $k$  se expresa en N/m. El signo indica fuerza restauradora: se opone a la deformación. Para mantener el muelle estirado en equilibrio, la fuerza aplicada opuesta vale  $kx$ . No se debe prolongar esta ley fuera del rango lineal del muelle real.

### Ejemplo resuelto: dos referencias en un muelle vertical

*Elaboración propia.*

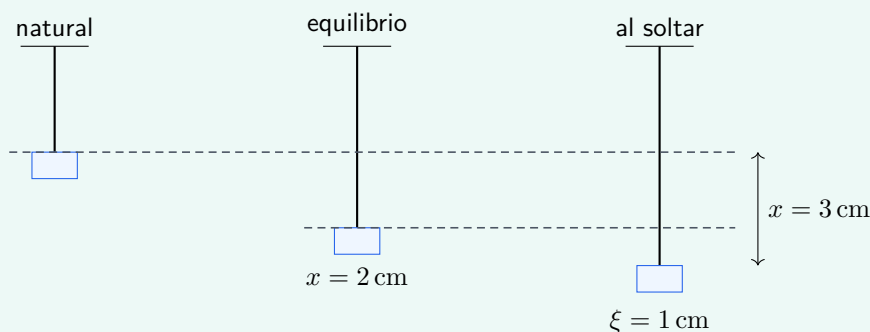
**Planteamiento.**  $k = 100$  N/m y  $m = 0,200$  kg. Calcula el alargamiento de equilibrio y la aceleración inicial al bajar la masa  $1,00$  cm más y soltarla.

**Solución o comprobación.**

**Modelo.** Con eje positivo hacia abajo,  $F_{\text{neta}} = mg - kx$ . En equilibrio,  $x_{\text{eq}} = mg/k$ . Después,  $x = x_{\text{eq}} + \xi$ , donde  $\xi$  se mide desde el equilibrio.

### Ejemplo resuelto (continuación): dos referencias en un muelle vertical

**Cálculo.**  $x_{\text{eq}} = 0,0200 \text{ m}$ . Al soltar,  $x = 0,0300 \text{ m}$  y  $\xi = 0,0100 \text{ m}$ :  $F_{\text{neta}} = 2,00 - 3,00 = -1,00 \text{ N}$  y  $a = -5,00 \text{ m/s}^2$ .

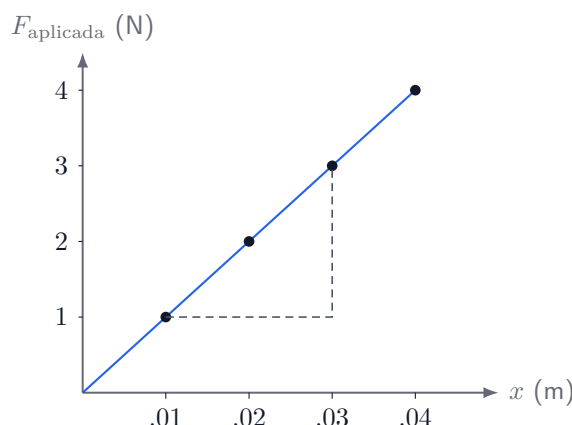


Esquema de longitudes: las diferencias verticales siguen la proporción 2 : 1; los segmentos representan el muelle, no su forma helicoidal.

**Interpretación.** Sustituyendo  $x = x_{\text{eq}} + \xi$  resulta  $F_{\text{neta}} = -k\xi$ . El peso sigue actuando; queda incorporado al elegir como referencia el equilibrio. T5 usará la deformación para calcular energía elástica.

### Una pendiente mide la rigidez

En equilibrio estático, la gráfica de fuerza *aplicada* frente a elongación tiene pendiente  $+k$ ; la fuerza *del muelle* tiene pendiente  $-k$ . Para el muelle de  $100 \text{ N/m}$ :



La pendiente es  $\Delta F / \Delta x = (3 - 1) / (0,03 - 0,01) = 100 \text{ N/m}$ . Estos puntos son calculados del modelo, no medidas realizadas. Una curvatura sistemática en datos reales advertiría que una sola pendiente ya no basta.

### Leer los datos experimentales del original

Para un péndulo de pequeña amplitud, el modelo proporcionado es  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ . Midiendo  $L$  desde la suspensión al centro de la masa y cronometrando varias oscilaciones se obtiene un periodo medio. Al elevar al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L.$$

Por eso se representa  $T^2$  frente a  $L$ , no se interpreta la pendiente de  $T(L)$  como  $4\pi^2/g$ . La pendiente publicada en el original,  $4,015 \text{ s}^2/\text{m}$ , implica  $g = 4\pi^2/4,015 = 9,83 \text{ m/s}^2$ . Se usa ese ajuste publicado, no se afirma haberlo reproducido.

Para un muelle, el modelo ideal dado es  $T^2 = (4\pi^2/k)m$ . El original publica  $T^2 = (0,0117 \text{ s}^2/\text{g})m + 0,0664 \text{ s}^2$ . La conversión de pendiente da  $11,7 \text{ s}^2/\text{kg}$  y  $k = 4\pi^2/11,7 = 3,37 \text{ N/m}$ . El intercepto no nulo indica que el modelo de partida requiere revisión: puede haber masa efectiva o sesgos, pero no demuestra una causa única. Bajo la hipótesis adicional  $T^2 = (4\pi^2/k)(m + m_{\text{ef}})$ ,  $m_{\text{ef}} = 0,0664/11,7 = 0,00568 \text{ kg}$ .

### Prueba tú: comprobar una tabla y un ajuste

En la tabla del muelle aparece  $T = 0,983\text{ s}$  junto a  $T^2 = 0,0966\text{ s}^2$ . Recalcula el cuadrado con tres cifras significativas. Explica si la diferencia entre  $g = 9,83$  y  $9,80\text{ m/s}^2$  mide la incertidumbre.

**Solución o comprobación.**  $0,983^2 = 0,966289$ , luego  $T^2 = 0,966\text{ s}^2$ : el valor transcrito tiene un factor diez incorrecto. La diferencia  $0,03\text{ m/s}^2$  es una discrepancia frente a una referencia; la incertidumbre exige información sobre medidas, instrumentos y ajuste.

### Fuentes y procedencia

Plano y curvas adaptan el original T4, titulado *Fuerzas centrales*; su contenido real incluye rozamiento y elasticidad. La mesa de 2 kg, el muelle vertical y las variaciones son propuestas propias. Los ajustes de péndulo y muelle proceden de sus pp. 8–13; no se han realizado experimentos nuevos.

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración y datos del original.](#)

Contraste externo sobre ajuste estático del rozamiento y fuerzas en curvas:

[OpenStax, University Physics 1, 6.2: Friction.](#)

[OpenStax, University Physics 1, 6.3: Centripetal Force.](#)